Linguagens Formais

Prof(a).Thatyana de Faria Piola Seraphim

Universidade Federal de Itajubá

thatyana@unifei.edu.br

- As três principais áreas da teoria da computação
  1. Autômatos
  2. Complexidade
  3. Computabilidade

  são interligadas pela seguinte questão:

Quais são as capacidades e limitações fundamentais dos computadores?

- Essa questão nos leva à década de 1930, quando os matemáticos começaram a explorar o significado de computação.

Linguagens Formais

Introdução

- Os avanços tecnológicos desde a década de 30 têm aumentado enormemente a capacidade de computação e têm trazido a questão do domínio da teoria para o mundo do interesse prático.
- Em cada uma das três áreas essa questão é interpretada de forma diferente e as respostas variam conforme a interpretação.
- Os problemas computacionais vêm em diferentes variedades, sendo alguns fáceis e outros difíceis.
  - Por exemplo, o problema de ordenação é fácil, pois a ordenação de uma lista em ordem crescente, pode ser realizada por um computador pequeno que pode ordenar um milhão de números rapidamente.

- E se compararmos a ordenação de uma lista com um problema de escalonamento?
- Por exemplo, encontrar um escalonamento para as aulas que satisfaça algumas restrições, como duas aulas não podem ter lugar na mesma sala e ao mesmo tempo.
  - O problema de escalonamento parece ser muito mais difícil que o da ordenação.
- Se existem somente mil aulas, encontrar o melhor escalonamento pode requerer séculos, até mesmo para um supercomputador.

O que faz alguns problemas computacionalmente difíceis e outros fáceis?

Teoria da Complexidade

- Essa é a questão central da teoria a complexidade.
  - Não existe resposta para essa questão, embora ela tenha sido pesquisada durante os últimos tempos (35 anos).
- Existem várias opções quando se depara com um problema que parece ser computacionalmente difícil:

1. Entender qual aspecto do problema é a raiz da dificuldade

Existe a capacidade de alterá-lo de modo que seja solucionado de forma mais fácil.

2. Concatenar com uma solução menos do que perfeita para o problema

Encontrar soluções que apenas aproximam a solução perfeita é relativamente fácil

3. Alguns problemas são difíceis apenas na situação do pior caso, porém são fáceis na maioria das vezes

Dependendo da aplicação, um procedimento lento, mas roda rápido

- Uma área que tem sido afetada diretamente pela teoria da complexidade é o campo da Criptografia.
- Na maioria das áreas, um problema computacional fácil é preferível a um difícil, porque os fáceis são mais baratos de resolver.
- A Criptografia é incomum pois requer especificamente problemas computacionais que seja difíceis, uma vez que os códigos secretos têm que ser difíceis de quebrar sem a chave secreta ou a senha.
- A Teoria da Complexidade tem mostrado aos criptógrafos o caminho dos problemas computacionalmente difíceis em torno dos quais eles têm projetado novos códigos.

Teoria da Computabilidade

- Durante a primeira metade do século XX, matemáticos como Kurt Gödel, Alan Turing e Alonzo Church descobriram que certos problemas não podem ser resolvidos por computador.
- Um exemplo desse fenômeno é o problema de se determinar se um enunciado matemático é verdadeiro ou falso.
  - Essa tarefa é bem simples para os matemáticos e parece uma questão natural para a resolução por computador, pois está dentro do domínio da matemática.
  - Mas nenhum algoritmo pode realizar essa tarefa.

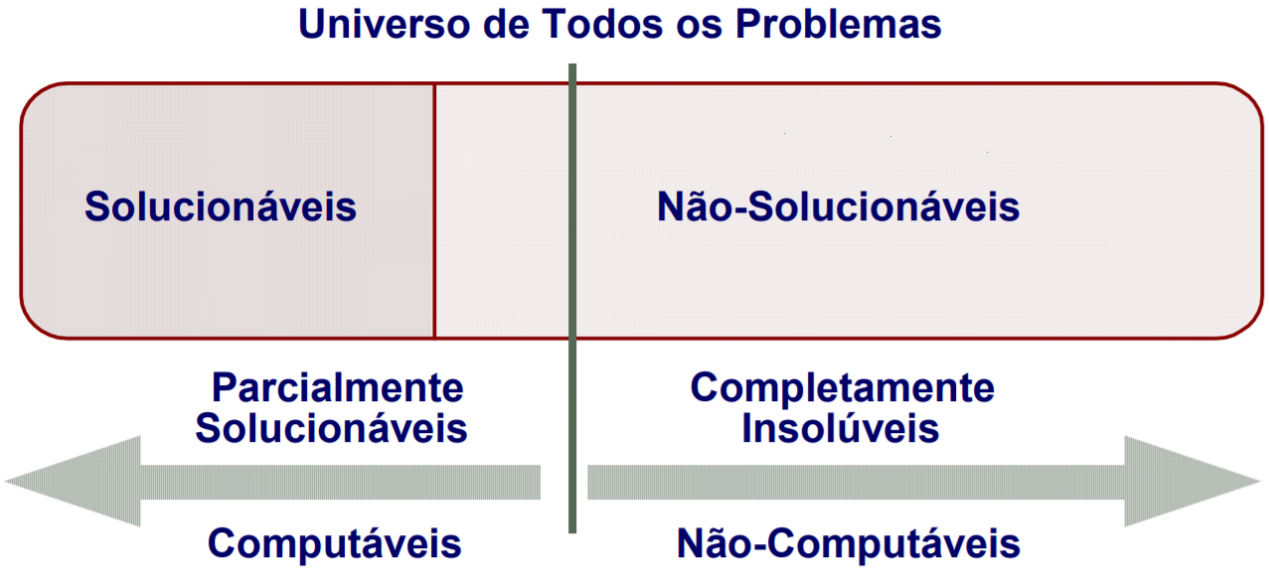
- Entre as consequências desse resultado estava o desenvolvimento de idéias relacionadas a modelos teóricos de computadores que ajudariam a levar à construção de computadores reais.
- As teorias da computabilidade e da complexidade estão intimamente relacionadas.
- **Teoria da Complexidade:** trata a eficiência da computação (dos algoritmos) em computadores existentes.
  - **Complexidade Temporal:** tempo de processamento exigido.
  - **Complexidade Espacial:** espaço de armazenamento exigido (custo computacional).

- **Teoria da Computabilidade:** verifica a existência de algoritmos que resolva uma classe de linguagens - trata a possibilidade de construção.
- A teoria da computabilidade introduz vários conceitos que são usados na teoria da complexidade.

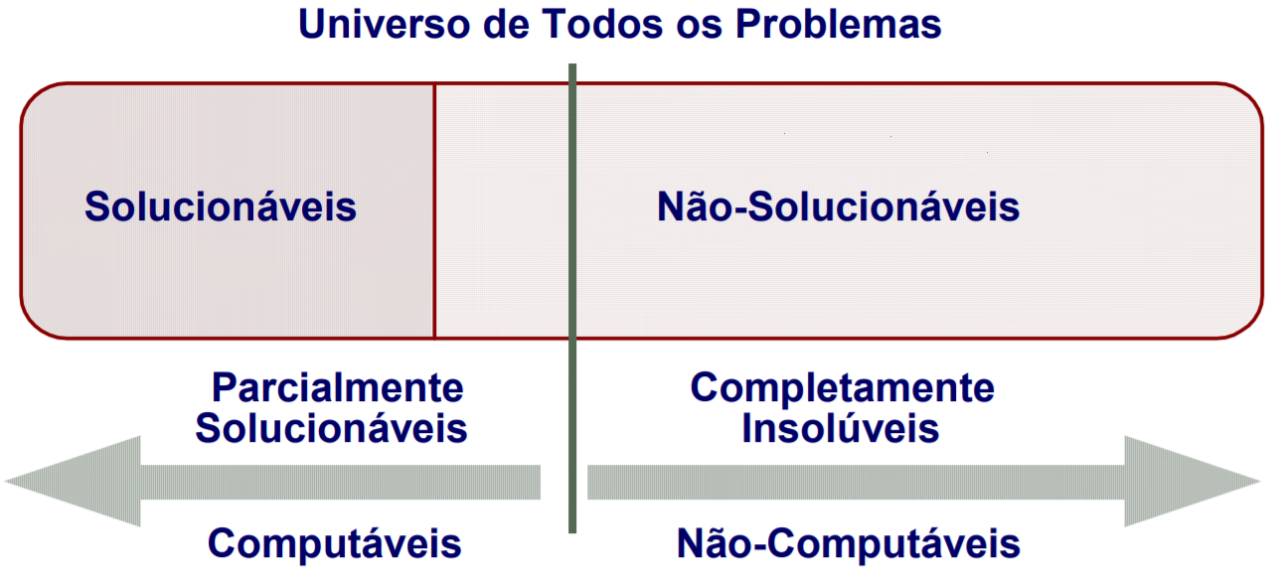
Visão Geral da Computabilidade

Quais problemas os computadores conseguem efetivamente resolver? Como isso pode ser verificado?

- A teoria da Computabilidade concentra-se nos problemas com respostas binárias (problemas sim/não ou problemas de decisão)



- Um problema é dito **solucionável** se existe um **algoritmo** (máquina universal) que solucione o problema tal que **sempre para** (aceitando ou rejeitando) considerando qualquer entrada.



Exemplos de problemas não-computáveis na computação

- Determinar se dois programas são equivalentes.
- Determinar se uma gramática livre de contexto é ambígua.
- Determinar se duas gramáticas livres de contexto são equivalentes.

Questões que NÃO devem ser consideradas na investigação da computabilidade:

Limitações reais da implementação, como por exemplo, tamanho de espaço de endereços, tamanho da memória principal, questões de tempo.

Teoria dos Autômatos

- A teoria dos autômatos lida com as definições e propriedades de modelos matemáticos de computação.
- Esses modelos desempenham um papel em diversas áreas aplicadas da computação.
- Um modelo chamado **Autômato Finito** é usado em processamento de texto, compiladores e projeto de *hardware*.
- Outro modelo conhecido por **Gramática livre de contexto** é utilizada em linguagens de programação e inteligência artificial.

- A teoria dos autômatos é excelente para se começar a estudar a teoria da computação.
- As teorias da computabilidade e complexidade requerem uma definição precisa de um computador.
- A teoria dos autômatos permite praticar definições formais de computação, pois introduz conceitos relevantes a outras áreas não-teóricas da computação.